

LAPORAN MAGANG

ANALISIS PENGARUH TEMPERATUR SEAL WATER CAEP TERHADAP VAKUM KONDENSOR SEBAGAI INDIKATOR DINI KEBUTUHAN CLEANING COOLER DI PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1&2



Disusun Oleh:

Izza Salsabila Khoirun Nisa'

230322601343

**DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
MEI 2026**



**Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2**



LEMBAR PENGESAHAN 1

Laporan Magang MBKM di PT.PLN Nusantara Power, telah diperiksa, disetujui dan disahkan di Malang

Disetujui,
Dosen Pembimbing Lapangan

Mengetahui,
Kepala Departemen Fisika

Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si
NIP. 196608221990031003

Prof. Dr. Sunaryono, S.Pd, M.Si
NIP. 197710192005011002



**Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2**



LEMBAR PENGESAHAN 2



**Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2**



**PLN
Nusantara Power**

LEMBAR PENGESAHAN 2

**ANALISIS PENGARUH TEMPERATUR SEAL WATER CAEP
TERHADAP VAKUM KONDENSOR SEBAGAI INDIKATOR DINI
KEBUTUHAN CLEANING COOLER DI PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON UNIT 1&2**

Laporan Magang MBKM UM pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Dilaksanakan selama 3 bulan mulai tanggal 2 April – 30 Juni 2026 yang di susun oleh:

Nama : Izza Salsabila Khoirun Nisa'

NIM 230322601343

Prodi : S1 Fisika

Departemen : Fisika

Telah disusun dan disahkan pada tanggal 30 Juni 2026

Menyetujui,

SPV. Pemeliharaan Kontrol Instrumen PT.

PLN NP UP Paiton

Mengetahui,

Pembimbing Kerja Praktik

Abdulah
NID. 8811096JA

Akhmad Susilawedi, A.Md.T.
NID. 8811139JA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahnya rahmat dan hidayah sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kerja praktek ini didasari dengan serangkaian kegiatan yang berlangsungnya kerja praktek yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2026 sampai 30 Juni 2026 terletak di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 & 2.

Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah wajib semester VI dan sebagai bukti telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan/Magang di Universitas Negeri Malang. Laporan ini disusun sebaik mungkin dan berbagai hal yang didapatkan di lapangan.

Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian Praktek Kerja Lapangan/Magang tidak terlepas dari dukungan, arahan, bantuan dan motifasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan ucapan terimakasih, kami sampaikan kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Dr. Sunaryono, S.Pd., M.Si. selaku Kepala Departemen Fisika.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si selaku dosen pembimbing PKL dari Universitas Negeri Malang yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan laporan ini.
3. Bapak Abdullah selaku Supervisor Pemeliharaan Kontrol Instrumen dan selaku pembimbing lapangan di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1&2 serta selaku pembimbing lapangan.
4. Segenap karyawan di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1&2 yang telah memberikan banyak ilmu, dukungan, serta membantu kami selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
5. Orang tua kami yang selalu mendoakan, serta memberikan dukungan sehingga kegiatan Praktek Kerja Lapangan dapat terlaksana dengan lancar.
6. Rekan-rekan sesama mahasiswa, juga semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan laporan magang sehingga laporan ini dapat terselesaikan.



**Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2**



Semoga laporan kegiatan ini dapat membawa manfaat yang besar bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurna laporan ini.

Probolinggo,..... Juni 2026

Penulis

Izza Salsabila Khoirun Nisa'

NIM: 230322601343



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
BAB II.....	4
PROFIL PERUSAHAAN	4
2.1 Identitas Perusahaan	4
2.2 Sejarah PT PLN Nusantara Power	4
2.2.1 Visi	6
2.2.2 Misi	6
2.3 Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power	7
2.4 Struktur Organisasi	8
2.5 Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi	10
2.5.1 Struktur Kontrol Instrument PT PLN Nusantara Power	11
BAB III	13
METODOLOGI	13
3.1 Sistem Kondensor pada PLTU Unit 1 UP Paiton	13
3.2 Sistem Vakum Kondensor	13
3.3 Condenser Air Extraction Pump(CAEP).....	14
3.4 Prinsip Kerja Liquid Ring Vacuum Pump (LRVP)	16
3.5 Sistem Seal Water dan Cooler CAEP	18
3.6 Kegiatan Penelitian.....	19
3.7 Diagram Sistem Penelitian	20
3.8 Parameter Penelitian	21
3.9 Batasan Penelitian	21
3.10 Tahapan Penelitian.....	22
3.11 Indikator Evaluasi Implementasi Sensor	22
3.12 Alur Analisis Penelitian	23
BAB IV	26
HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Hasil Identifikasi Masalah.....	26
4.2 Analisis Hubungan Temperatur Seal Water dan Vakum Kondensor	28
4.3 Evaluasi Implementasi Sensor Temperatur dan Level	29
4.4 Analisis Kerugian Operasional.....	30
4.5 Kajian Potensi Pengaruh terhadap EAF	30



Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2



BAB V	33
KESIMPULAN DAN SARAN	33
5.1 Kesimpulan	33
5.2 Saran	33
LAMPIRAN	34
DAFTAR PUSTAKA	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo PT PLN Nusantara Power.....	5
Gambar 2.2 Budaya Akhlak.....	7
Gambar 2. 3 Kerangka Kerja 5S.....	8
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power.....	10
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.....	11
Gambar 2.4 Skema Work, Planning and Controlling (WPC) (Dokumentasi UP Paiton 1 dan 2).....	11
Gambar 2.5 Divisi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2..	13
Gambar 3. 1 Komponen Utama Nash Two-Stage Vacuum Pump AT-3004.....	16
Gambar 3.2 Skema Kontruksi Liquid Ring Vacuum Pump (LRVP).....	17
Gambar 3.3 Siklus Kerja <i>Liquid Ring Vacuum Pump</i>	18
Gambar 3.4 Diagram Alir.....	26
Gambar 4.1 Grafik Antara Vakum Kondensor dan Temperatur.....	29



**Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2**



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Keterangan Kerangka Kerja 5S.....	9
Tabel 4.1 Hasil Penelusuran <i>Work Order</i> (WO).....	27
Tabel 4.2 Analisis Kerugian Operasional.....	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bekerja berdasarkan siklus Rankine yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Salah satu komponen penting dalam siklus tersebut adalah kondensor, yang berfungsi mengembunkan uap bekas turbin menjadi air kondensat sekaligus mempertahankan kondisi vakum pada sisi buang turbin. Kondisi vakum kondensor harus dijaga karena secara langsung mempengaruhi tekanan buang (*back pressure*) turbin. Semakin tinggi tingkat vakum, semakin rendah tekanan balik turbin sehingga proses ekspansi uap berlangsung lebih optimal. Kondisi tersebut meningkatkan efisiensi termal pembangkit, menurunkan Net Plant Heat Rate (NPHR), mengurangi konsumsi bahan bakar, serta menekan biaya operasional pembangkit (Çengel & Boles, 2019; Alber & Sinaga, 2022). Sebaliknya, penurunan vakum kondensor akan meningkatkan tekanan balik turbin sehingga efisiensi termal menurun, heat rate meningkat, dan daya keluaran turbin (*output power*) berpotensi menurun. Selain berdampak terhadap efisiensi, penurunan vakum juga dapat memicu alarm Condenser Pressure High, menyebabkan derating, bahkan trip unit apabila kondisi terus memburuk. Dalam jangka panjang, meningkatnya tekanan buang turbin juga dapat mempercepat terjadinya erosi pada sudu turbin tekanan rendah akibat meningkatnya kandungan uap basah serta menurunkan keandalan operasi pembangkit (Kehlhofer et al., 2009).

Kondisi vakum kondensor dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kebocoran udara (*air ingress*), performa sistem pendingin kondensor, dan kemampuan Condensate Air Extraction Pump (CAEP) dalam mengeluarkan udara maupun gas non-kondensabel dari kondensor. Pada Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton, CAEP menggunakan prinsip Liquid Ring Vacuum Pump (LRVP) yang memanfaatkan seal water sebagai media pembentuk *liquid ring*. Oleh karena itu, temperatur seal water menjadi salah satu parameter penting yang menentukan performa CAEP dalam menghasilkan vakum (Karassik et al., 2008).

Kenaikan temperatur seal water menyebabkan viskositas air menurun dan tekanan uap jenuh (*vapor pressure*) meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan



sebagian seal water lebih mudah menguap sehingga kestabilan *liquid ring* berkurang dan efisiensi volumetrik pompa menurun. Akibatnya kemampuan CAEP dalam menghisap udara dan gas non-kondensabel menjadi berkurang sehingga vakum kondensor mengalami penurunan. Penurunan kemampuan CAEP tersebut umumnya disebabkan oleh meningkatnya temperatur seal water akibat menurunnya efektivitas heat exchanger (cooler) karena fouling atau penumpukan kotoran pada permukaan perpindahan panas (Müller-Steinhagen, 1999; Li et al., 2024).

Sebelum dilakukan implementasi sensor, pemantauan temperatur seal water masih mengandalkan indikator lokal dan alarm temperatur sehingga operator belum dapat memonitor perubahan temperatur secara kontinu maupun mengevaluasi kecenderungan penurunan performa cooler. Oleh karena itu dilakukan pemasangan sensor temperatur dan level yang terintegrasi dengan Distributed Control System (DCS) sehingga parameter operasi dapat dipantau secara real-time. Melalui data temperatur seal water dan vakum kondensor yang ditampilkan pada DCS, operator dapat memperoleh indikasi dini penurunan performa CAEP, mengevaluasi kondisi cooler, serta menentukan waktu inspeksi maupun cleaning heat exchanger secara lebih tepat sebelum terjadi penurunan vakum yang berdampak pada peningkatan heat rate, biaya operasional, maupun potensi terjadinya Condenser Pressure High (Wuryanti et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi sensor temperatur dan level pada sistem seal water CAEP serta menganalisis hubungan temperatur seal water terhadap vakum kondensor sebagai dasar monitoring kondisi operasi secara real-time. Selain itu, penelitian juga mengkaji pengaruh penurunan vakum terhadap heat rate, potensi kerugian operasional, dan keandalan unit pembangkit sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai dasar penerapan condition-based maintenance.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah dari laporan ini:

1. Bagaimana implementasi sensor temperatur dan level pada sistem seal water CAEP dalam mendukung monitoring kondisi operasi secara real-time?

2. Bagaimana hubungan temperatur seal water terhadap kondisi vakum kondensor sebagai indikator dini potensi terjadinya Condenser Pressure High?
3. Bagaimana pemanfaatan data temperatur dan level seal water dalam mendukung penentuan tindakan pemeliharaan cooler yang lebih tepat?
4. Bagaimana dampak penurunan vakum kondensor terhadap potensi peningkatan biaya operasional, heat rate, dan keandalan unit pembangkit?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi implementasi sensor temperatur dan level pada sistem seal water CAEP dalam mendukung monitoring kondisi operasi secara real-time.
2. Menganalisis hubungan temperatur seal water terhadap kondisi vakum kondensor sebagai indikator dini potensi terjadinya Condenser Pressure High.
3. Menganalisis pemanfaatan data temperatur dan level seal water dalam mendukung pengambilan keputusan pemeliharaan, khususnya penentuan waktu cleaning cooler yang lebih tepat.
4. Menganalisis dampak penurunan vakum kondensor terhadap potensi peningkatan biaya operasional, heat rate, dan keandalan unit pembangkit.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai kondisi operasi sistem seal water CAEP berdasarkan data temperatur seal water dan vakum kondensor.
2. Menjadi bahan evaluasi efektivitas implementasi sensor temperatur dan level pada sistem seal water CAEP.
3. Mendukung upaya deteksi dini gangguan yang dapat menyebabkan penurunan vakum kondensor.
4. Membantu menjaga keandalan operasi unit melalui pemantauan kondisi seal water secara real-time.
5. Menjadi referensi dalam menentukan tindakan pemeliharaan, seperti cleaning cooler, sebelum terjadi penurunan performa yang lebih besar.

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Identitas Perusahaan

Nama Instansi	: PT PLN Nusantara Power UP Unit 1 & 2 PLTU Paiton.
Alamat Instansi	: Jl. Raya Jl. Raya Surabaya-Situbondo No. Km. 142, Dusun Krajan, Sumberanyar, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
Kode Pos	: 67291
Bidang	: Pemeliharaan Kontrol Instrumen

2.2 Sejarah PT PLN Nusantara Power

Jl. Raya Surabaya-Situbondo No. Km. 142, Dusun Krajan, Sumberanyar, Kec.
Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur



Gambar 2. 1 Logo PT PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. Unit pembangkit Paiton berdiri berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993 yang berfokus pada pembangkitan dan penyaluran energi listrik di wilayah Jawa bagian timur dan Bali (PLN KJT dan BALI). Pada tahun 1995 PLN mendirikan perusahaan hasil restrukturisasi yang diberi nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Selanjutnya pada tahun 1997, sektor Paiton namanya berubah menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton, sejak tanggal 3 Juni 1999 Organisasi UP Paiton mengalami perubahan untuk mengikuti perkembangan organisasi di PT PLN



Nusantara Power II yang dinamis dan fleksibel. Perubahan yang paling mendasar adalah adanya pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi sehingga unit pembangkitan menjadi organisasi yang Lean and Clean dan hanya mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan GWH (Giga Watt Hours).

Dengan adanya perkembangan organisasi dan kebijakan manajemen, pada tahun 2000 PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT Nusantara Power). Kemudian melalui surat Kementrian BUMN nomor SR590/MBU/0912022, pada tanggal 20 September 2022 PT Nusantara Power yang semula adalah anak perusahaan PT PLN (Persero) berubah menjadi subholding PLN Nusantara Power dan sejak saat itu berubah nama menjadi PT PLN Nusantara Power. PT PLN Nusantara Power memiliki enam unit pembangkitan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi, maka PLTU Paiton didesain untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. PLTU Paiton terdiri atas sembilan unit pembangkit yang dikelola oleh tiga perusahaan berbeda. PT PLN Nusantara Power bertanggung jawab atas Unit 1, 2, dan 9, dimana unit 1 dan 2 dioperasikan secara terintegrasi sedangkan Unit 9 merupakan bagian dari proyek percepatan 10.000 MW yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai respons terhadap krisis energi nasional. Sedangkan Unit 3, 4, 7, dan 8 dikelola oleh PT POMI (Paiton Operation and Maintenance Indonesia). Sementara itu, Unit 5 dan 6 dikelola oleh PT YTL (Yeoh Tiong Lay). Kapasitas dari 9 unit pembangkit UP Paiton adalah sebagai berikut.

1. Unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2 x 400 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT PLN Nusantara Power
2. Unit 3 dan 4 dengan kapasitas 800 MW. Dimiliki oleh paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT POMI
3. Unit 5 dan 6 dengan kapasitas 1260 MW. Dimiliki oleh Jawa Power dan dioperasikan oleh PT YTL

4. Unit 7 dan 8 dengan kapasitas 1200 MW. Dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT International Power Mitsui Operation & Maintenance Indonesia (IPMOMI)
5. Unit 9 dengan kapasitas 660 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT PLN Nusantara Power

2.2.1 Visi

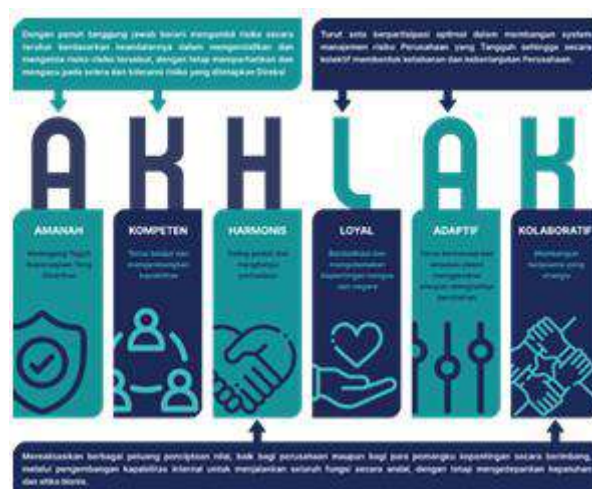
Visi PT PLN Nusantara Power UP Paiton:

“Menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”

2.2.2 Misi

Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton:

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti
2. Membangun bisnis inovatif terkemuka untuk diversifikasi dan pertumbuhan berkelanjutan
3. Mempercepat pengembangan portofolio bisnis energi baru dan terbarukan untuk mendukung pencapaian net zero emissions
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif



Gambar 2.2 Budaya Akhlak

(Sumber: ptpln.com)

Nilai – nilai budaya PT PLN Nusantara Power UP Paiton didasarkan pada nilai – nilai AKHLAK BUMN yang terdiri atas:

1. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
4. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
5. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
6. Kolaboratif : Membangun kerjasama yang sinergis

2.3 Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang tertata, efisien, dan berstandar keselamatan tinggi, perusahaan menerapkan prinsip manajemen tempat kerja yang sistematis dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, meminimalkan pemborosan, serta menjaga kondisi peralatan dan fasilitas agar tetap berada pada tingkat kerja optimal.



Gambar 2. 3 Kerangka Kerja 5S

(Reza & Azwir, 2019)

Implementasi prinsip tersebut dilakukan melalui metode 5S sebagai kerangka kerja pengelolaan lingkungan kerja yang terstruktur dan berorientasi pada pembentukan budaya disiplin serta perbaikan berkelanjutan. Berikut merupakan penjabaran dari lima elemen utama dalam metode tersebut.



Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2



Tabel 2. 1 Keterangan Kerangka Kerja 5S

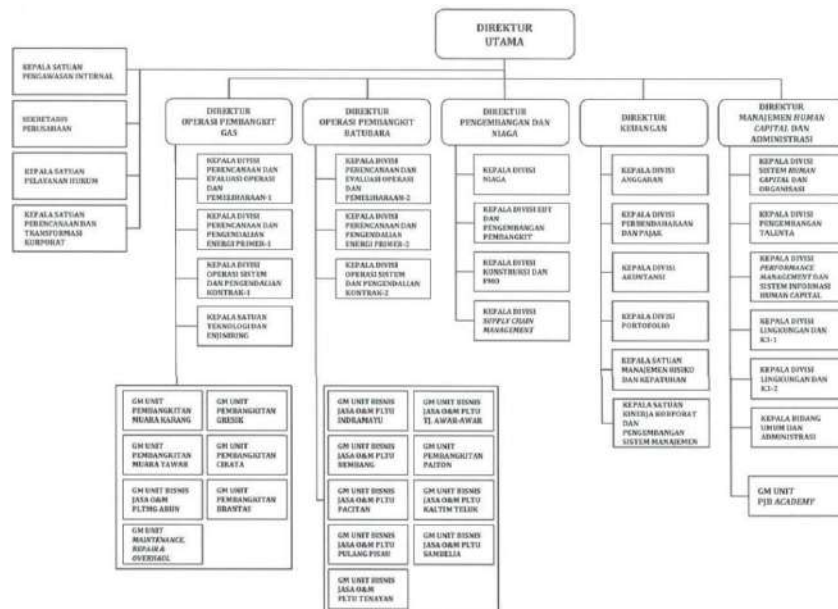
Nomor	Kegiatan	Keterangan
1	<i>Seiri/Pemilahan/Ringkas</i>	Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.
2	<i>Seiton/Penataan/Rapi</i>	Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.
3	<i>Seisa/Pembersihan/Resik</i>	Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.
4	<i>Seiketsu/Perawatan/Rawat</i>	Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.
5	<i>Shitsuke/Pembiasaan/Rajin</i>	Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

2.4 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, PT PLN Nusantara Power melakukan penyesuaian struktur organisasi perusahaan pada tahun 2022. Berikut merupakan struktur organisasi di PT PLN Nusantara Power yang ditetapkan dalam Perdir

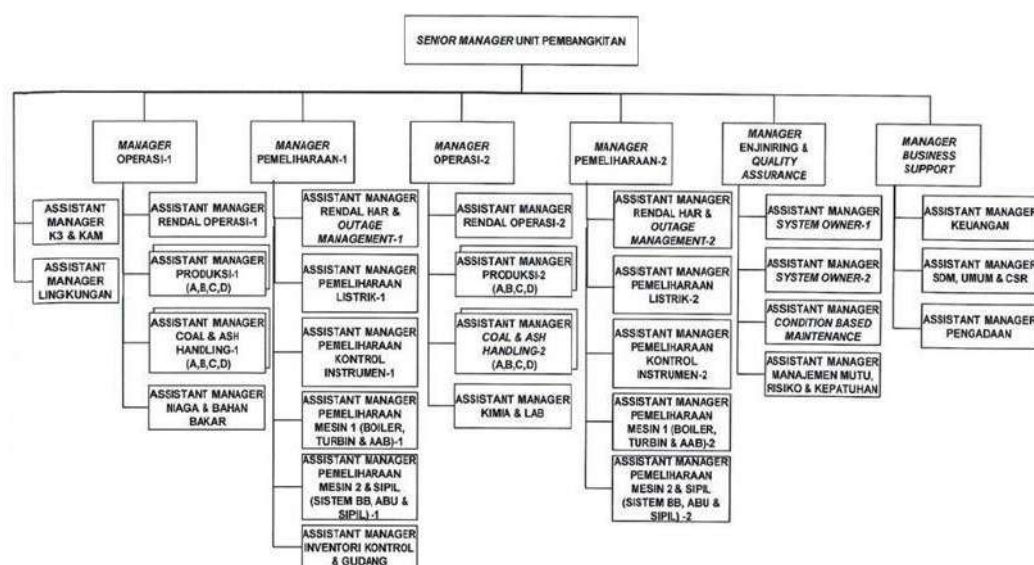


0026.P/019/DIR/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. PLN Nusantara Power (PT. PLN, 2023).



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power

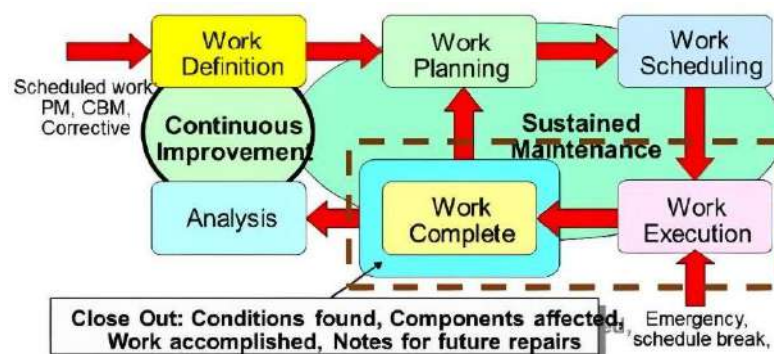
Adapun susunan organisasi dan tata kelola di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 adalah sebagai berikut.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power UP
Paiton Unit 1 dan 2

2.5 Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi

Sistem instrumentasi dan kontrol merupakan komponen fundamental dalam operasi pembangkit listrik yang berfungsi untuk menjamin keselamatan, efisiensi, dan keandalan proses pembangkitan. Tanpa dukungan sistem instrumentasi dan pengendalian yang memadai, potensi terjadinya gangguan operasional dapat meningkat dan berdampak pada penurunan kinerja serta stabilitas sistem. Oleh karena itu, kegiatan troubleshooting pada sistem instrumentasi dan kontrol menjadi aspek krusial dalam menjaga kontinuitas operasi serta meminimalkan risiko gangguan pada unit pembangkit (Jyotish et al., 2024). Divisi Pemeliharaan dan Kontrol Instrumentasi memiliki peran dalam memastikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai standar operasional. Fungsi tersebut mencakup pengawasan kinerja peralatan ukur, sistem kontrol, serta perangkat proteksi yang mendukung proses operasi pembangkit secara optimal. Adapun peran dan ruang lingkup tanggung jawab divisi kontrol dan instrumentasi ditunjukkan pada **Gambar 2.4** sebagai berikut.



Gambar 2.4 Skema Work, Planning and Controlling (WPC) (Dokumentasi UP
Paiton 1 dan 2)

Pada Divisi Kontrol dan Instrumentasi berfokus dalam pemeliharaan secara sistematis dan terstruktur, yang mencakup tahapan *work execution* dan *work completion*. *Work execution* merupakan implementasi pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja atau *Work Order* (WO), yang diawali dengan persiapan dan



**Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2**



verifikasi dokumen keselamatan serta administrasi, seperti *Permit to Work* (PTW), *Job Safety Environment Analysis* (JSEA), instruksi kerja, serta formulir kalibrasi apabila diperlukan, disertai dengan kesiapan peralatan kerja dan pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar keselamatan yang berlaku. Selanjutnya, *work completion* mengacu pada penyelesaian pekerjaan pemeliharaan secara menyeluruh hingga dinyatakan tuntas, yang tidak hanya mencakup penyelesaian teknis, tetapi juga memastikan area kerja dikembalikan pada kondisi bersih, aman, dan layak operasi melalui kegiatan pembersihan serta verifikasi akhir bahwa sistem telah berfungsi secara andal sesuai parameter operasional yang ditetapkan.

2.5.1 Struktur Kontrol Instrument PT PLN Nusantara Power

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian sistem, Divisi Kontrol dan Instrumentasi menerapkan struktur organisasi yang tersusun secara hierarkis dan fungsional guna memastikan efektivitas koordinasi, kejelasan wewenang, serta akuntabilitas kinerja. Berikut merupakan struktur dari Divisi Pemeliharaan Kontrol Instrument PT PLN NP.



Laporan Magang PT. PLN Nusantara Power Unit 1 & 2



Gambar 2.5 Divisi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2



BAB III METODOLOGI

3.1 Sistem Kondensor pada PLTU Unit 1 UP Paiton

Kondensor merupakan salah satu peralatan utama dalam siklus PLTU yang berfungsi mengubah uap bekas dari turbin menjadi air kondensat. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan media pendingin yang menyerap panas dari uap sehingga uap berubah kembali menjadi fase cair. Air kondensat yang dihasilkan kemudian digunakan kembali sebagai air pengisi boiler setelah beberapa tahap pemanasan. Selain berfungsi sebagai tempat terjadinya proses kondensasi, kondensor juga berperan dalam menciptakan tekanan rendah pada sisi buang turbin. Kondisi ini sangat penting karena memungkinkan uap mengalami ekspansi yang lebih besar saat melewati turbin. Semakin rendah tekanan di dalam kondensor, semakin besar energi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan daya listrik. Sebaliknya, apabila tekanan kondensor meningkat akibat menurunnya vakum, maka efisiensi turbin akan berkurang dan konsumsi bahan bakar cenderung meningkat (walker et al., 2012).

3.2 Sistem Vakum Kondensor

Sistem vakum kondensor merupakan bagian yang berfungsi menjaga tekanan di dalam kondensor tetap berada di bawah tekanan atmosfer. Kondisi vakum diperlukan agar proses kondensasi berlangsung secara optimal dan tekanan buang turbin tetap rendah. Untuk mempertahankan kondisi tersebut, udara dan gas-gas non-kondensabel yang berada di dalam kondensor harus dikeluarkan secara terus-menerus. Gas non-kondensabel dapat berasal dari kebocoran udara pada sistem maupun gas yang terbawa bersama uap. Apabila gas-gas tersebut menumpuk di dalam kondensor, proses perpindahan panas akan terganggu sehingga kemampuan kondensor dalam mengubah uap menjadi air kondensat menurun. Akibatnya, tekanan kondensor meningkat dan tingkat vakum berkurang. Penurunan vakum (*vakum drop*) dapat menyebabkan kenaikan tekanan balik (*back pressure*) turbin



yang berdampak langsung terhadap penurunan efisiensi pembangkit. Selain itu kondisi tersebut juga dapat meningkatkan nilai *heat rate* sehingga kebutuhan bahan bakar menjadi lebih besar untuk menghasilkan daya yang sama. Jika terjadi secara terus menerus, penurunan vakum dapat menyebabkan kerugian produksi listrik dan menurunkan keandalan unit pembangkit (walker et al., 2012).

3.3 Condenser Air Extraction Pump(CAEP)

Condenser Air Extraction Pump (CAEP) merupakan peralatan bantu yang berfungsi mengeluarkan udara dan gas-gas non-kondensabel dari dalam kondensor untuk menjaga kondisi vakum selama unit beroperasi. Keberadaan udara dan gas non-kondensabel di dalam kondensor dapat menyebabkan peningkatan tekanan sehingga proses kondensasi menjadi kurang efektif. Oleh karena itu CAEP memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan vakum kondensor selama unit beroperasi (ELCO SA., t.t.). Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, CAEP yang digunakan adalah Nash Two-Stage Vacuum Pump Model AT-3004 yang termasuk dalam jenis Liquid Ring Vacuum Pump (LRVP) dengan konfigurasi dua tingkat (*two-stage*).

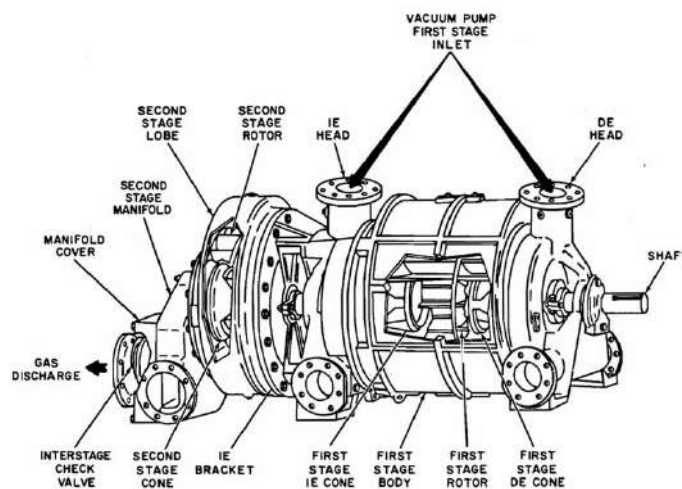


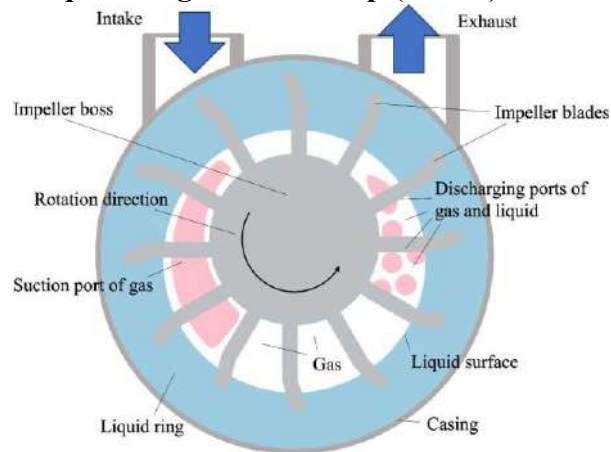
Figure 1. Major Components of Two-Stage Vacuum Pump

Gambar 3. 1 Komponen Utama Nash Two-Stage Vacum Pump AT-3004

Sumber: ELCO SA. (t.t)

Pompa ini terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu *first stage rotor*, *first stage cone*, *second stage rotor*, *second stage cone*, *interstage check valve*, *second stage manifold*, *vacuum pump inlet*, dan *gas discharge*. Konfigurasi dua tingkat memungkinkan pompa menghasilkan vakum yang lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan pompa liquid ring satu tingkat sehingga mampu mendukung operasi kondensor secara optimal (ELCO SA., t.t.). Dalam pengoperasiannya, udara dan gas non-kondensabel dari kondensor masuk melalui sisi inlet pompa, kemudian mengalami proses kompresi pada tahap pertama (*first stage*) dan tahap kedua (*second stage*) sebelum dibuang melalui saluran *discharge* menuju separator. Dengan proses tersebut, CAEP mampu mempertahankan kondisi vakum kondensor sehingga efisiensi operasi pembangkit tetap terjaga (ELCO SA., t.t.).

3.4 Prinsip Kerja Liquid Ring Vacuum Pump (LRVP)



Gambar 3.2 Skema Kontruksi Liquid Ring Vacuum Pump (LRVP)

Sumber : Kaito et al. (2025)

Liquid Ring Vacuum Pump (LRVP) merupakan pompa vakum yang menggunakan cairan kerja, umumnya berupa air (*seal water*), sebagai media utama dalam proses pembentukan vakum. Pompa ini bekerja berdasarkan prinsip *positive displacement*, yaitu menghasilkan perbedaan tekanan melalui perubahan volume ruang kerja yang terjadi selama impeller berputar. Impeller dipasang secara eksentrik terhadap casing sehingga ketika berputar, *seal water* terdorong ke arah dinding casing akibat gaya sentrifugal dan membentuk lapisan cairan berbentuk cincin yang dikenal sebagai *liquid ring* (Mahmood et al., 2022).

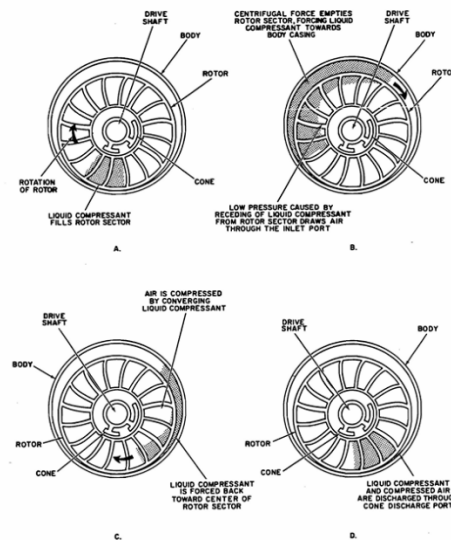


Figure 2. Liquid Compressant and Compressed Air Flow

Gambar 3.3 Siklus Kerja *Liquid Ring Vacuum Pump*

Sumber: Nash, 1979

Liquid Ring Vacuum Pump (LRVP) bekerja dengan memanfaatkan *seal water* yang membentuk *liquid ring* di sepanjang dinding casing pompa. Keberadaan *liquid ring* menyebabkan ruang di antara sudu impeller mengalami perubahan volume secara terus-menerus selama impeller berputar. Ketika volume ruang membesar, tekanan di dalam pompa menurun sehingga udara atau gas dapat terhisap masuk ke dalam ruang kerja. Sebaliknya, ketika volume ruang mengecil, tekanan gas meningkat sehingga terjadi proses kompresi (Mahmood et al., 2022). Pada sistem CAEP di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, udara dan gas non-kondensabel dari kondensor masuk melalui sisi *inlet* pompa, kemudian mengalami proses kompresi sebelum dibuang melalui saluran *discharge* menuju separator. Siklus tersebut berlangsung secara terus-menerus selama pompa beroperasi untuk menjaga kondisi vakum kondensor tetap sesuai kebutuhan operasi unit (ELCO SA., t.t.). Kinerja LRVP sangat dipengaruhi oleh kondisi *seal water* yang digunakan sebagai media pembentuk *liquid ring*. Temperatur *seal water* yang terlalu tinggi dapat mengurangi kemampuan pompa dalam menghasilkan vakum, sedangkan level *seal water* yang terlalu rendah dapat mengganggu proses pembentukan *liquid ring*. Oleh karena itu,



temperatur dan level *seal water* perlu dipantau secara kontinu agar performa CAEP tetap optimal dalam menjaga kestabilan vakum kondensor (Li et al., 2024).

3.5 Sistem Seal Water dan Cooler CAEP

Sistem *seal water* pada Condenser Air Extraction Pump (CAEP) memiliki peran penting dalam mendukung proses pembentukan vakum pada kondensor. Pada pompa jenis Liquid Ring Vacuum Pump (LRVP), *seal water* digunakan sebagai media pembentuk *liquid ring* yang berfungsi dalam proses penghisapan, kompresi, dan pembuangan udara maupun gas non-kondensabel dari dalam kondensor. Oleh karena itu, kondisi *seal water* harus selalu dijaga agar pompa dapat bekerja secara optimal. Ketersediaan *seal water* dengan level yang sesuai sangat berpengaruh terhadap pembentukan *liquid ring*. Apabila level *seal water* terlalu rendah, proses pembentukan cincin cair menjadi tidak sempurna sehingga kemampuan pompa dalam menghasilkan vakum akan berkurang. Sebaliknya, level yang terlalu tinggi juga dapat mempengaruhi kestabilan operasi pompa (ELCO SA., t.t.). Selama CAEP beroperasi, temperatur *seal water* cenderung meningkat akibat proses kompresi gas dan gesekan yang terjadi di dalam pompa. Untuk menjaga temperatur tetap berada pada batas operasi yang diperbolehkan, sistem dilengkapi dengan *seal water cooler* yang berfungsi mendinginkan *seal water* sebelum digunakan kembali. Pendinginan ini diperlukan agar karakteristik *seal water* tetap sesuai untuk membentuk *liquid ring* dan menjaga performa pompa vakum tetap stabil (ELCO SA., t.t.). Kinerja *seal water cooler* dapat mengalami penurunan akibat terbentuknya *fouling* pada permukaan perpindahan panas. *Fouling* merupakan penumpukan kotoran yang dapat berasal dari endapan lumpur, kerak mineral, organisme laut, maupun partikel lain yang terbawa oleh media pendingin. Adanya lapisan pengotor tersebut menyebabkan proses perpindahan panas menjadi kurang efektif sehingga kemampuan cooler dalam menurunkan temperatur *seal water* berkurang (Muller-Steinhagen, 1999). Akibatnya, temperatur *seal water* meningkat dan berdampak pada menurunnya kemampuan LRVP dalam menghasilkan vakum. Penelitian yang dilakukan oleh Li et al. (2024) menunjukkan bahwa kenaikan temperatur fluida kerja pada LRVP dapat menyebabkan penurunan performa pompa



dan meningkatkan kehilangan energi selama proses operasi. Selain itu, Patil et al. (2018) menjelaskan bahwa penurunan performa *vacuum pump cooler* akibat *fouling* dapat meningkatkan temperatur *seal water* sehingga efektivitas sistem vakum menjadi berkurang. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa performa *seal water cooler* memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja CAEP dan kestabilan vakum kondensor. Ketika kemampuan pendinginan cooler menurun, temperatur *seal water* akan meningkat sehingga kemampuan pompa dalam mengeluarkan gas non-kondensabel menjadi berkurang. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan vakum kondensor yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya *heat rate* dan potensi kerugian operasi pembangkit. Oleh karena itu, pemantauan temperatur dan level *seal water* secara *real-time* diperlukan untuk mendeteksi lebih awal adanya penurunan performa cooler. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan waktu pelaksanaan *cleaning* cooler sehingga keandalan sistem vakum kondensor dan efisiensi operasi pembangkit dapat tetap terjaga.

3.6 Kegiatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh temperatur seal water pada Condensate Air Extraction Pump (CAEP) terhadap kondisi vakum kondensor di unit 1 dan 2. Dalam pelaksanaannya, penelitian memanfaatkan data operasi yang diperoleh dari sistem Engineering Data Collection (EDC). Data yang digunakan meliputi nilai Gross MW, temperatur seal water line A, temperatur seal water line B, serta vakum kondensor selama periode januari hingga februari 2026. Seluruh data direkam dengan interval satu jam dan digunakan untuk mengembangkan kondisi operasi unit selama periode penelitian. Setelah data terkumpul dilakukan proses pemeriksaan dan seleksi data untuk memastikan bahwa data yang dianalisis berasal dari kondisi operasi normal. Tahap berikutnya adalah pengolahan data operasi. Data yang semula direkam setiap satu jam kemudian diolah menjadi data rata-rata harian menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Penggunaan rata-rata harian bertujuan untuk mengurangi fluktuasi sesaat sehingga pola perubahan parameter operasi dapat diamati dengan lebih jelas. Selain data operasi, penelitian



ini juga menggunakan data Work Order (WO) yang berkaitan dengan sistem CAEP 1A 1B 2A dan 2B. Data WO dimanfaatkan untuk mengetahui riwayat gangguan, kegiatan inspeksi, serta tindakan perbaikan yang pernah dilakukan pada peralatan tersebut. Informasi ini digunakan sebagai pendukung dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi performa CAEP dan kondisi vakum kondensor. Selanjutnya dilakukan analisis hubungan antara temperatur seal water dan vakum kondensor menggunakan metode statistik berupa korelasi pearson dan visualisasi grafik. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh perubahan temperatur seal water terhadap perubahan nilai vakum kondensor selama periode pengamatan. Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi terhadap dampak perubahan vakum kondensor terhadap performa pembangkit. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada data heat rate unit sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai potensi kerugian performa yang timbul akibat penurunan kualitas vakum kondensor.

3.7 Diagram Sistem Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman terhadap objek penelitian, disajikan diagram sistem Condenser Air Extraction Pump (CAEP) yang menggambarkan aliran seal water secara keseluruhan beserta posisi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Diagram tersebut mencakup kondensor sebagai sumber gas non-kondensabel, Liquid Ring Vacuum Pump (LRVP) sebagai komponen utama penghasil vakum, water separator yang memisahkan campuran gas dan seal water pada sisi discharge, serta heat exchanger (cooler) yang berfungsi mendinginkan seal water sebelum diresirkulasi. Selain itu, diagram juga memperlihatkan seal water tank sebagai tangki penampung, jalur sirkulasi seal water yang menghubungkan seluruh komponen, sensor temperatur dan sensor level yang terpasang pada sistem, serta titik pembacaan vakum kondensor yang digunakan sebagai parameter utama dalam analisis. Diagram ini menjadi acuan visual dalam menjelaskan keterkaitan antara temperatur seal water, performa CAEP, dan kondisi vakum kondensor selama penelitian berlangsung.



3.8 Parameter Penelitian

Penelitian ini menganalisis sejumlah parameter yang dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu parameter utama dan parameter pendukung. Parameter utama terdiri atas temperatur seal water separator yang dinyatakan dalam satuan derajat Celcius ($^{\circ}\text{C}$) dan vakum kondensor yang dinyatakan dalam satuan milimeter merkuri (mmHg). Kedua parameter ini menjadi fokus utama karena secara langsung mencerminkan kondisi operasi sistem CAEP dan kondensor unit 1. Sementara itu, parameter pendukung meliputi heat rate dalam satuan kcal/kWh, data Work Order (WO) pemeliharaan yang berkaitan dengan sistem CAEP, data operasi yang diperoleh dari Distributed Control System (DCS), serta data Equivalent Availability Factor (EAF) unit pembangkit. Parameter-parameter pendukung ini digunakan untuk memperluas analisis sehingga dampak perubahan temperatur seal water terhadap efisiensi dan keandalan unit pembangkit dapat dipahami secara lebih komprehensif.

3.9 Batasan Penelitian

Agar ruang lingkup penelitian tetap terfokus dan hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini memberlakukan beberapa batasan. Pertama, analisis hanya dilakukan pada sistem CAEP Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton sehingga temuan yang diperoleh tidak serta-merta dapat digeneralisasi ke unit lain. Kedua, seluruh data yang digunakan dalam analisis bersumber dari DCS, sistem Heat Rate Monitoring, dan Work Order pemeliharaan yang tersedia selama periode penelitian. Ketiga, fokus penelitian diarahkan secara khusus pada hubungan antara temperatur seal water dan kondisi vakum kondensor sebagai variabel inti. Keempat, kajian yang berkaitan dengan Equivalent Availability Factor (EAF) dilakukan sebatas analisis potensi dampak terhadap keandalan unit tanpa melakukan simulasi trip pembangkit secara nyata. Kelima, evaluasi terhadap implementasi sensor temperatur dan level seal water hanya mencakup fungsinya sebagai sistem monitoring kondisi operasi secara real-time dan tidak meliputi aspek perancangan ulang sistem kontrol. Batasan-batasan ini ditetapkan agar penelitian



dapat berjalan secara sistematis dan menghasilkan analisis yang relevan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3.10 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang disusun secara berurutan agar proses pengumpulan dan analisis data dapat berjalan secara sistematis. Tahap pertama adalah studi literatur, yaitu mempelajari konsep-konsep yang relevan meliputi vakum kondensor, sistem CAEP, prinsip kerja LRVP, heat rate, dan EAF. Tahap kedua adalah pengumpulan data operasi, di mana temperatur seal water dan vakum kondensor diperoleh langsung dari sistem DCS selama periode pengamatan. Pada tahap ketiga, data Heat Rate Monitoring Unit 1 dikumpulkan untuk digunakan sebagai referensi dalam analisis dampak penurunan vakum terhadap efisiensi unit. Tahap keempat melibatkan pengumpulan data Work Order yang mencatat riwayat gangguan dan kegiatan pemeliharaan pada sistem CAEP. Setelah seluruh data terkumpul, tahap kelima adalah pengolahan data menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung nilai rata-rata harian dan menyusun visualisasi tren parameter. Tahap keenam adalah analisis hubungan antara temperatur seal water dan vakum kondensor menggunakan metode Korelasi Pearson untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya pada tahap ketujuh, dilakukan analisis pengaruh penurunan vakum terhadap peningkatan heat rate berdasarkan data referensi yang tersedia. Tahap kedelapan adalah perhitungan estimasi potensi kerugian operasional yang timbul akibat peningkatan heat rate sebagai dampak dari penurunan vakum kondensor. Tahap kesembilan adalah evaluasi implementasi sensor temperatur dan level sebagai sistem monitoring kondisi operasi real-time pada sistem CAEP. Terakhir, tahap kesepuluh adalah kajian potensi pengaruh penurunan vakum terhadap nilai EAF dan keandalan unit pembangkit secara keseluruhan.

3.11 Indikator Evaluasi Implementasi Sensor

Evaluasi terhadap implementasi sensor pada sistem seal water CAEP dilakukan berdasarkan sejumlah indikator yang mencerminkan manfaat fungsional dan operasional dari pemasangan sensor tersebut. Indikator pertama adalah kemampuan



sensor dalam menampilkan nilai temperatur dan level seal water secara real-time pada layar DCS di ruang kontrol, sehingga operator tidak perlu melakukan pembacaan secara manual di lapangan. Indikator kedua adalah kemudahan operator dalam memonitor kondisi seal water selama unit beroperasi, termasuk dalam kondisi beban tinggi maupun saat terjadi pergantian unit running dan standby. Indikator ketiga adalah kemampuan sensor dalam mendeteksi kecenderungan kenaikan temperatur secara lebih awal, sebelum alarm sistem terpicu, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat. Indikator keempat adalah kemampuan sensor dalam mendukung identifikasi dini terhadap penurunan performa cooler berdasarkan tren kenaikan temperatur yang teramati. Indikator kelima adalah kemampuan sensor dalam mendukung penentuan waktu pelaksanaan cleaning heat exchanger secara lebih tepat dan berbasis data operasi, bukan semata-mata berdasarkan jadwal periodik. Indikator keenam adalah kontribusi keseluruhan sensor dalam mendukung upaya menjaga kestabilan vakum kondensor, meningkatkan efisiensi operasi, serta mempertahankan keandalan unit pembangkit. Keenam indikator ini digunakan sebagai kerangka penilaian untuk menentukan sejauh mana implementasi sensor memberikan nilai tambah terhadap operasi dan pemeliharaan sistem CAEP.

3.12 Alur Analisis Penelitian

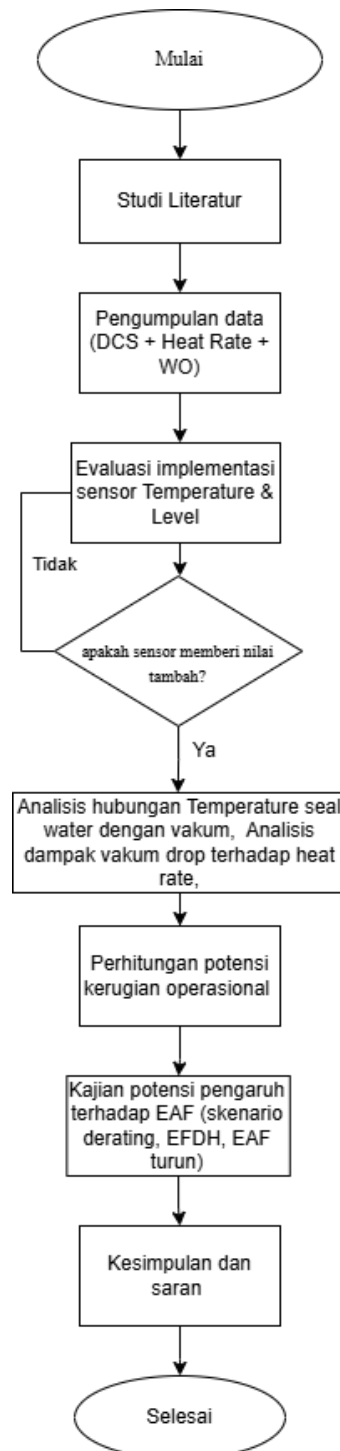
Hubungan antarparameter dalam penelitian ini membentuk sebuah rantai sebab-akibat yang dapat dijelaskan secara berurutan sebagai berikut. Titik awal permasalahan adalah terjadinya fouling atau penumpukan kotoran pada permukaan heat exchanger seal water CAEP. Kondisi ini menyebabkan kemampuan perpindahan panas pada cooler menurun sehingga temperatur seal water yang keluar dari cooler menjadi lebih tinggi dari seharusnya. Meningkatnya temperatur seal water memiliki dua efek yang saling memperkuat. Di satu sisi, viskositas air menurun seiring kenaikan temperatur, sehingga pembentukan liquid ring di dalam LRVP menjadi kurang stabil. Di sisi lain, tekanan uap jenuh seal water meningkat hingga mendekati tekanan suction pompa, yang menyebabkan sebagian seal water menguap di dalam ruang kerja pompa. Kedua kondisi ini secara bersamaan



**Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2**



menurunkan performa LRVP dalam mengekstraksi gas non-kondensabel dari kondensor. Akibatnya, gas non-kondensabel terakumulasi di dalam kondensor dan menyebabkan vakum kondensor menurun. Penurunan vakum ini berdampak langsung pada peningkatan heat rate unit, yang berarti dibutuhkan lebih banyak bahan bakar batu bara untuk menghasilkan daya listrik yang sama sehingga biaya operasional meningkat. Dalam kondisi yang lebih serius, apabila penurunan vakum terus berlanjut, tekanan kondensor dapat melampaui ambang batas alarm Condenser Pressure High yang merupakan sinyal proteksi turbin. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, sistem proteksi akan memicu derating unit untuk mengurangi beban, yang mengakibatkan bertambahnya nilai Equivalent Forced Derate Hours (EFDH) dan pada akhirnya menurunkan nilai Equivalent Availability Factor (EAF) unit pembangkit. Pemahaman terhadap alur analisis ini menjadi landasan dalam menginterpretasikan seluruh hasil yang disajikan pada Bab IV.



Gambar 3.4 Diagram Alir



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan melalui observasi lapangan, serta studi dokumentasi berupa data operasi dan Work Order (WO) pemeliharaan. Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan bahwa kestabilan vakum kondensor merupakan salah satu parameter penting yang harus dijaga untuk mendukung efisiensi dan keandalan operasi unit di PT PLN Nusantara Power. Vakum kondensor dipengaruhi oleh kemampuan sistem CAEP dalam mengevakuasi gas-gas non-kondensabel dari kondensor. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja sistem CAEP adalah kondisi seal water yang terlalu tinggi dapat menurunkan kemampuan ekstraksi gas sehingga berpotensi menyebabkan penurunan vakum kondensor. Berdasarkan data Work Order pemeliharaan, ditemukan beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan sistem seal water dan heat exchanger CAEP, seperti kegiatan *cleaning*. Hasil dari penelusuran WO disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Hasil Penelusuran *Work Order* (WO)

No Wo	Equipment	Deskripsi	Mulai-Selesai	Keterkaitan dengan Temuan
00322198	2A	Seal water CAEP 2A high temperatur	03/06/2024- 03/06/2024	Riwayat resmi gangguan temperatur seal water tinggi
00330278	2A	Seal water CAEP 2A cenderung panas	27/09/2024- 27/09/2024	Riwayat resmi gangguan temperatur seal water tinggi (berulang)
00338060	2A	Temperatur seal water CAEP 2A bad quality	31/01/2025- 31/01/2025	Indikasi kualitas pembacaan



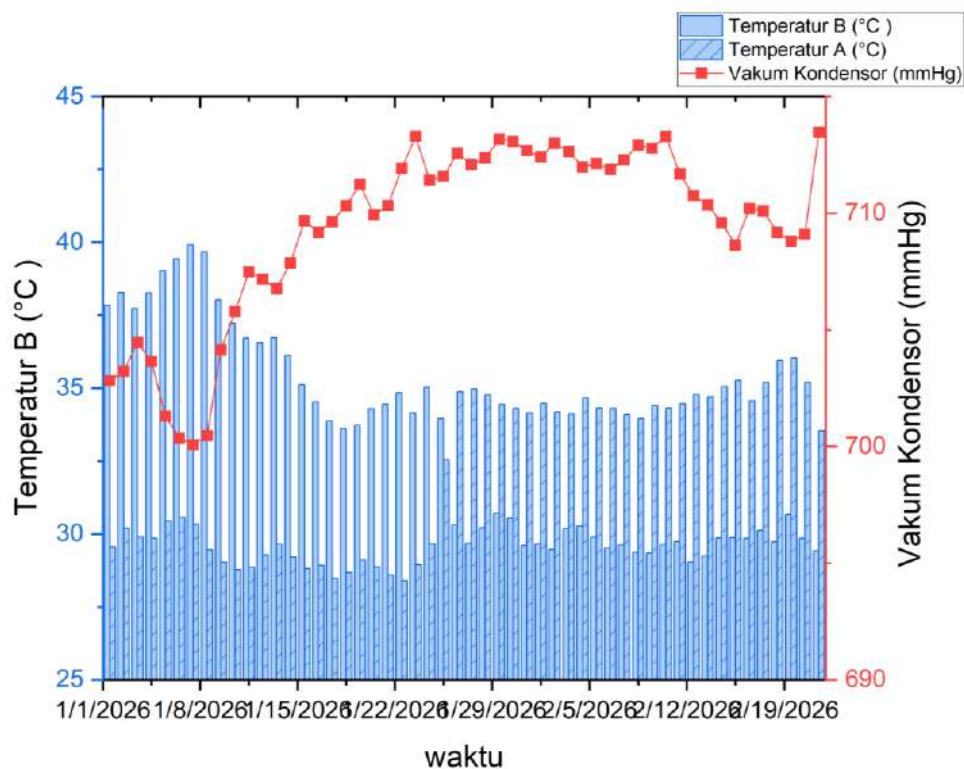
Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2



				temperatur tidak baik
00319987	2B	Vacum condensor drop saat CAEP 2B run	24/04/2024-25/04/2024	Riwayat resmi penurunan vakum kondensor saat CAEP 2B
00363856	1A	Cleaning HE CAEP	24/02/2026-	Bertepatan langsung dengan periode shutdown/anomali vakum pada data EDC (23-25 Feb 2026)

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi temperatur seal water merupakan parameter yang perlu dipantau secara berkelanjutan untuk menjaga performa sistem CAEP dan kestabilan kondensor. Selain itu berdasarkan implementasi instrumentasi yang dilakukan pada sistem seal water CAEP, tersedia sensor temperatur dan level yang terintegrasi dengan *Distributed Control System* (DCS). Implementasi sensor tersebut memungkinkan operator melakukan pemantauan kondisi operasi secara real-time sehingga potensi gangguan dapat dideteksi lebih awal sebelum berdampak pada penurunan performa unit. Penurunan vakum kondensor tidak hanya berdampak pada peningkatan *back pressure* turbin, tetapi juga berpotensi meningkatkan konsumsi energi dan menimbulkan kerugian operasional. Dalam kondisi yang lebih serius, gangguan pada sistem vakum dapat menyebabkan derating bahkan trip unit yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keandalan pembangkit dan nilai *Equivalent Availability Factor* (EAF). Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, penelitian ini difokuskan pada evaluasi kondisi temperatur seal water, vakum kondensor, data Work Order, serta kajian dampak penurunan vakum terhadap efisiensi operasi dan keandalan unit.

4.2 Analisis Hubungan Temperatur Seal Water dan Vakum Kondensor



Gambar 4.1 Grafik Antara Vakum Kondensor dan Temperatur

Hubungan antara temperatur *seal water* dan vakum kondensor dianalisis menggunakan grafik tren operasi harian sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.4. Berdasarkan grafik terlihat bahwa temperatur *seal water* pada Line A dan Line B berada pada kisaran 29-40°C, sedangkan vakum kondensor berada pada kisaran 700-713 mmHg. Secara umum terlihat bahwa ketika temperatur *seal water* meningkat, nilai vakum kondensor cenderung menurun. Sebaliknya, ketika temperatur *seal water* menurun, vakum kondensor kembali meningkat. Pola tersebut menunjukkan adanya hubungan berbanding terbalik (*negative correlation*) antara temperatur *seal water* dan vakum kondensor. Fenomena tersebut sesuai dengan prinsip kerja Liquid Ring Vacuum Pump (LRVP) yang digunakan pada sistem Condensate Air Extraction Pump (CAEP). Temperatur *seal water* yang semakin tinggi menyebabkan tekanan uap jenuh (*vapor pressure*) meningkat dan



viskositas air menurun sehingga sebagian *seal water* lebih mudah mengalami penguapan. Penguapan tersebut menyebabkan kestabilan liquid ring di dalam pompa berkurang sehingga efisiensi volumetrik pompa menurun. Akibatnya kemampuan CAEP dalam mengeluarkan udara dan gas non-kondensabel dari kondensor menjadi berkurang sehingga vakum kondensor mengalami penurunan. Meskipun selama periode penelitian penurunan vakum belum mencapai batas alarm Condenser Pressure High, kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa temperatur *seal water* dapat dijadikan indikator awal dalam mengevaluasi kondisi operasi CAEP maupun efektivitas *seal water cooler*. Oleh karena itu, pemantauan temperatur secara kontinu melalui DCS menjadi penting sebagai upaya deteksi dini sebelum terjadi gangguan yang lebih besar.

4.3 Evaluasi Implementasi Sensor Temperatur dan Level

Implementasi sensor temperatur dan level pada sistem *seal water* memberikan peningkatan kemampuan monitoring dibandingkan metode sebelumnya. Sebelum sensor diintegrasikan ke dalam Distributed Control System (DCS), operator hanya dapat mengetahui kondisi temperatur melalui temperature switch yang berfungsi sebagai alarm dan memantau level *seal water* secara lokal pada separator. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan temperatur dan level tidak dapat diamati secara kontinu sehingga indikasi awal penurunan performa sistem sering terlambat diketahui. Setelah sensor temperatur dan level terintegrasi dengan DCS, operator dapat memantau kedua parameter tersebut secara real-time dari ruang kontrol. Kenaikan temperatur dapat segera diketahui sebelum mencapai batas alarm, sedangkan perubahan level *seal water* pada separator dapat diamati secara langsung. Hal ini penting karena kenaikan temperatur biasanya diikuti oleh penurunan level akibat meningkatnya penguapan (*evaporation*) *seal water*. Dengan adanya informasi temperatur dan level secara bersamaan, operator dapat memastikan bahwa jumlah *seal water* pada separator masih mencukupi untuk membentuk liquid ring sehingga performa CAEP tetap terjaga. Selain meningkatkan kemampuan monitoring, data historis temperatur dan level juga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kecenderungan penurunan performa heat



exchanger (cooler). Dengan demikian, pelaksanaan cleaning heat exchanger tidak lagi hanya berdasarkan jadwal pemeliharaan, tetapi dapat dilakukan berdasarkan kondisi aktual peralatan (*condition-based maintenance*).

4.4 Analisis Kerugian Operasional

Parameter	Nilai
Vakum Kondensor Referensi (Reference Data)	697,12 mmHg
Vakum Kondensor Aktual (Existing, 21 Mei 2026)	689,12 mmHg
Gap/Penurunan Vakum	8,00 mmHg
Dampak terhadap Net Plant Heat Rate (NPHR)	21,13 kCal/kWh
Potensi Kerugian per 8 mmHg penurunan vakum	Rp. 47.466.364,18

Tabel 4.2 Analisis Kerugian Operasional

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penurunan vakum kondensor sebesar 8 mmHg menyebabkan kenaikan Net Plant Heat Rate (NPHR) sebesar 21,13 kcal/kWh dengan estimasi potensi kerugian operasional sebesar Rp47.466.364,18. Nilai tersebut menunjukkan bahwa meskipun kondisi vakum masih berada pada batas operasi normal dan belum memicu alarm Condenser Pressure High, penurunan vakum telah memberikan dampak terhadap peningkatan konsumsi bahan bakar dan biaya produksi listrik. Apabila penurunan vakum terus berlanjut hingga melewati batas operasi yang diizinkan, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berasal dari kenaikan heat rate, tetapi juga dapat menyebabkan derating bahkan trip unit. Kondisi tersebut akan meningkatkan kerugian ekonomi akibat hilangnya produksi energi listrik (*loss of generation*) serta biaya tambahan selama proses start-up unit, seperti konsumsi bahan bakar awal, penggunaan solar (*High Speed Diesel*), dan biaya operasi lainnya.

4.5 Kajian Potensi Pengaruh terhadap EAF

$$EAF = \frac{AH - (EPDH + EFDH)}{(PH)} \times 100\%$$

Dimana:



Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2



AH = Jumlah Jam Unit Tersedia untuk Beroperasi

EPDH = Jam Evakuasi Penurunan Daya Yang Direncanakan (planned derating)

EFDH = Jam Evakuasi Penurunan Daya Yang Tidak Direncanakan Akibat Gangguan (forced derating)

PH = Total jam dalam periode pengamatan

Selama periode penelitian, kondisi vakum kondensor mengalami penurunan sekitar 8 mmHg dibandingkan kondisi referensi. Penurunan tersebut belum mencapai batas alarm Condenser Pressure High, sehingga belum menyebabkan derating, trip unit, maupun penurunan nilai Equivalent Availability Factor (EAF). Dengan demikian, dampak yang terjadi pada kondisi aktual masih terbatas pada peningkatan heat rate dan biaya operasional. Namun demikian, apabila temperatur *seal water* terus meningkat sehingga performa CAEP semakin menurun, vakum kondensor dapat turun hingga mendekati batas alarm operasi. Pada kondisi tersebut operator biasanya melakukan penurunan beban pembangkit (load reduction) sebagai tindakan pengamanan untuk mengurangi jumlah uap yang masuk ke kondensor. Penurunan beban ini bertujuan mengurangi beban kerja kondensor dan CAEP sehingga vakum tetap dapat dipertahankan. Konsekuensi dari penurunan beban tersebut adalah unit tidak mampu memenuhi daya yang diminta oleh dispatcher. Selisih antara daya yang diminta dengan daya yang mampu dibangkitkan akan dicatat sebagai Equivalent Forced Derating Hours (EFDH). Meningkatnya nilai EFDH secara langsung akan menyebabkan penurunan Equivalent Availability Factor (EAF) sehingga tingkat keandalan pembangkit ikut menurun. Apabila kondisi vakum terus menurun dan tidak dapat dikendalikan, tekanan buang (*back pressure*) turbin akan meningkat hingga melewati batas proteksi. Kondisi tersebut berpotensi memicu alarm Condenser Pressure High yang selanjutnya dapat menyebabkan trip turbin untuk melindungi peralatan dari kerusakan. Selain kehilangan produksi energi listrik, kejadian trip juga menimbulkan kerugian ekonomi berupa biaya start-up unit, konsumsi bahan bakar selama proses sinkronisasi kembali, serta kehilangan pendapatan akibat energi



**Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2**



listrik yang tidak dapat diproduksi selama unit berhenti beroperasi. Oleh karena itu, implementasi sensor temperatur dan level pada sistem *seal water* tidak hanya berfungsi sebagai media monitoring kondisi operasi secara real-time, tetapi juga sebagai sistem deteksi dini untuk mencegah terjadinya penurunan vakum yang dapat berkembang menjadi derating, penurunan EAF, bahkan trip unit.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Sensor temperatur berhasil mendukung monitoring real-time sistem seal water CAEP.
2. Temperatur seal water berpengaruh terhadap vakum kondensor.
3. Fouling di cooler menyebabkan kenaikan temperatur seal water dan menyebabkan penurunan terhadap vakum kondensor.
4. Memonitoring temperatur dapat digunakan sebagai indikator dini kebutuhan cleaning cooler.

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan data temperatur seal water sebagai parameter monitoring kondisi CAEP.
2. Melakukan evaluasi tren temperatur dan vakum secara berkala untuk mendukung pengambilan keputusan pemeliharaan.
3. Memanfaatkan data hasil monitoring sebagai referensi dalam perencanaan cleaning cooler.
4. Melakukan evaluasi performa CAEP dan cooler secara periodik guna menjaga efisiensi dan keandalan unit.



Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2



LAMPIRAN

A. Jurnal Harian

No.	Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1.	2 April 2026	Mempelajari siklus operasi PLTU di bagian CCR (Central Control Room), meliputi proses pembangkitan listrik mulai dari pembakaran batubara di boiler, pembentukan uap, penggerakan turbin, hingga proses pembangkitan listrik pada generator.	
2.	6 April 2026	mengganti motor actuator di damper ID Fan unit 2	
3.	7 April	melanjutkan membantu mengganti motor actuator auma di damper ID Fan unit 2	
4.	8 April	Mempelajari boiler master dan coal master	



Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2



5.	9 April	Mempelajari sootblower, sootopt	
6.	10 April	Mempelajari BCW, main steam system dan reheat steam system	
7.	13 April	Mempelajari unit master, AGC, Turbin master dan Runback	
8.	14 April	Mempelajari HP/LP bypass system	
9.	15 April	Mempelajari turbin proteksi	
10.	16 April	Mempelajari feedwater system dan condensat system	
11.	17 April	Mempelajari siklus WTP dan sampling room	
12.	20 April	membantu memperbaiki limit swift pada teleskopis cut flay ash	
13.	21 April	mempelajari siklus flay ash dan bottom ash	



Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2



			
14.	22 April	memperbaiki HMI silo 1E	
15.	23 April	membantu mengganti baypass di conveyor E2	
16.	24 April	membantu mengganti baypass di conveyor K1	
17.	27 April	membantu mengganti distributor hopper pada sistem fly ash.	



Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2



			
18.	28 April	mempelajari siklus direc, unloading, dan loading dari kapal tongkang ke silo batu bara serta mempelajari proteksi yang ada di conveyor	
19.	29 April	mengganti sensor radar di silo 1A	



Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2



20.	30 April	membantu memperbaiki trobel di conveyer bagian L2 di tripper yang menuju ke silo	
21.	4 Mei	membantu preventif maintenance motor di sumber air kelontong	
22.	5 Mei	membantu preventif maintenance di DP transmitter untuk mengetahui flow dalam furnace	
23.	6 Mei	membantu preventif maintenance motor	



Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2

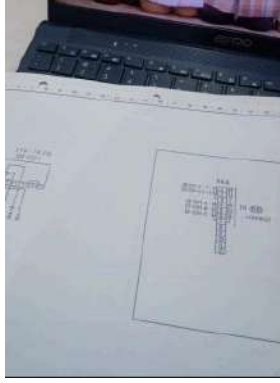


		actuator auma di ESP dan di fluid coupling	
24.	7 Mei	membantu mensetting limit switch apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan di Air Heater	
25.	8 Mei	membantu preventif maintenance	
26.	11 Mei	belajar mandiri	



Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2



			
27.	12 Mei 2026	mulai menyusun laporan	



Laporan Magang PT. PLN Nusantara Power Unit 1 & 2



B. Surat Pengantar dari Fakultas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312 Psw. 251, Faksimile: 0314-562180
Laman: www.fmipa.um.ac.id

Nomor : 5.12.15/UN32.3.1/TU/2025
Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL) a.n Ivan
Akza Denata, dkk

5 Desember 2025

Yth. HRD PT. PLN NUSANTARA POWER
Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 142, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur

Dalam rangka pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Studi S1 Fisika,
Departemen Fisika FMIPA UM, dengan ini kami mohon agar mahasiswa berikut:

No.	Nama	NIM	Prodi
1.	Ivan Akza Denata	230322600507	S1 Fisika
2.	Fariha Rafidatun Na'imah	230322601755	S1 Fisika
3.	Izza Salsabila Khoirun Nisa'	230322601343	S1 Fisika

dapat diizinkan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di **PT. PLN NUSANTARA POWER** pada tanggal **2 Februari - 30 Mei 2026**.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Departemen Fisika
2. Koordinator Tata Usaha FMIPA
3. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA
4. Ivan Akza Denata (Mahasiswa S1 Fisika) Universitas Negeri Malang

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Sri Rahayu Lestari, M.Si
NIP. 196706121992032001





Laporan Magang PT. PLN Nusantara Power Unit 1 & 2



C. Surat Penerimaan Magang



UP PAITON

Nomor : 2000/335/PLNNP020001/2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Ivan Akza Denata, dkk

30 Desember 2025

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Universitas Negeri Malang, Nomor: 5.12.15/UN32.3.1/TU/2025 tanggal: 5 Desember 2025, Perihal: Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Ivan Akza Denata	Fisika	Abdullah
2.	Fariha Rafidatun Na'imah	Fisika	Abdullah
3.	Izza Salsabila Khoirun Nisa'	Fisika	Abdullah

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **2 April - 30 Mei 2026 di Fungsi Pemeliharaan Konin Unit 1-2**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl. Raya Surabaya-Silubendo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0325) 771805
F (0325) 771810 W

1 dari 2



Laporan Magang PT. PLN Nusantara Power Unit 1 & 2



UP PAITON



Tembusan:

- ASMAN HAR KONIN PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

Jl. Raya Surabaya-Sidoarjo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W



Laporan Magang PT. PLN Nusantara Power Unit 1 & 2



UP PAITON

Nomor : 0599/STH.01.04/PLNNP020001/2026
Lampiran : 1 Set
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Penambahan Masa PKL a.n. Ivan Akza Denata dkk.,

17 April 2026

Kepada

Yth. Dekan
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang

Sehubungan dengan surat kami sebelumnya :

Nomor : 2000/335/PLNNP020001/2025
Tanggal : 30 Desember 2025
Hal : Persetujuan PKL an. Ivan Akza Denata, dkk

Bahwa mahasiswa Saudara yang bernama :

No.	Nama	Prodi
1.	Ivan Akza Denata	Fisika
2.	Fariha Rafidatun Na'imah	Fisika
3.	Izza Salsabila Khoirun Nisa'	Fisika

Mendapatkan perpanjangan masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang awalnya 2 April - 30 Mei 2026, menjadi 2 April - 30 Juni 2026. Adapun perpanjangan ini diberikan dengan mempertimbangkan :

1. Pembimbing lapangan pada bidang Pemeliharaan Kontrol Instrumen Unit 1-2 telah bersedia.
2. Ketersediaan kuota magang pada bidang Pemeliharaan Kontrol Instrumen Unit 1-2 pada periode tersebut.

Perpanjangan durasi PKL ini diharapkan dapat membantu pemenuhan syarat SKS bagi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

- ASMAN HAR KONIN PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton-Probolinggo

T (0335) 771805

F (0335) 771810 W



DAFTAR PUSTAKA

- Bannwarth, H. (2020). *Liquid ring vacuum pump considerations*. *World Pumps*, 2020(11), 28–31. [https://doi.org/10.1016/S0262-1762\(20\)30166-9](https://doi.org/10.1016/S0262-1762(20)30166-9)
- Da Silva, A. M., Nebra, S. A., & Moreira, D. H. (2012). Economic impact of condenser fouling in existing thermoelectric power plants. *Energy*, 45(1), 58–65. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2012.01.061>
- Heat Exchange Institute. (2022). *Standards for Steam Surface Condensers* (12th ed.). Heat Exchange Institute.
- Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L., & Lavine, A. S. (2017). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer* (8th ed.). John Wiley & Sons.
- KSB SE & Co. KGaA. (2018). *KSB Lexicon of Pumps*. KSB.
- Li, J., Zhang, H., Wang, Y., & Liu, X. (2024). Effect of working fluid temperature on energy dissipation characteristics of liquid ring vacuum pump. *Energy Reports*, 11, 245–258. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.11.079>
- Mahmood, M., Rahman, M. M., & Hossain, M. S. (2022). Review of liquid ring vacuum pumps: Performance, operational characteristics, and industrial applications.
- Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., & Bailey, M. B. (2018). *Fundamentals of Engineering Thermodynamics* (9th ed.). John Wiley & Sons.
- Müller-Steinhagen, H. (1999). *Cooling Water Fouling in Heat Exchangers*. VDI Heat Atlas.
- Nag, P. K. (2014). *Power Plant Engineering* (4th ed.). McGraw-Hill Education.
- Stultz, S. C., & Kitto, J. B. (2015). *Steam: Its Generation and Use* (42nd ed.). Babcock & Wilcox.
- Wood, A. J., Wollenberg, B. F., & Sheblé, G. B. (2014). *Power Generation, Operation, and Control* (3rd ed.). John Wiley & Sons.